

INDUCCIÓN DE CAMPO MAGNÉTICO - INDUCTANCIA

Física III
Semana 13
Sesión 1

CONTENIDO

Explicación del fenómeno de inducción magnética.

Inducción electromagnética y conservación de la energía: generador AC.

El betatrón.

CAPITULO 12: INDUCTANCIA

Inductancia mutua y autoinducción.

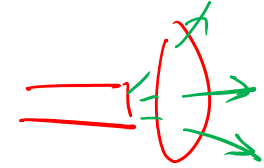
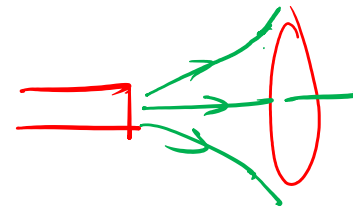
Circuitos RL.

Energía magnética.

El campo magnético como reservorio de energía.

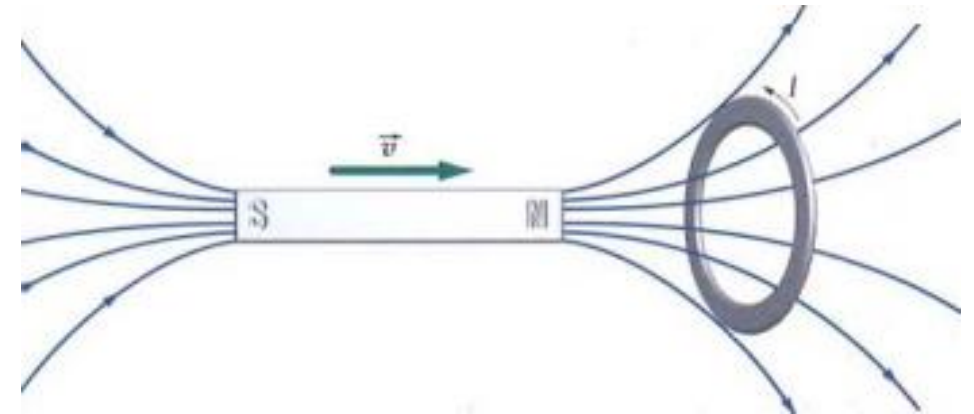
Ley de Lenz

- La Ley de Faraday no indica la dirección en la que aparece la fem inducida en el circuito
- La dirección y sentido de la fem y de la corriente inducidas pueden determinarse mediante un principio general físico llamado Ley de Lenz
- La fem y la corriente inducidas poseen una dirección y sentido que tienden a oponerse a la variación que las produce



- En la figura se tiene un imán en barra que se acerca a una espira de resistencia R . El movimiento del imán hacia la derecha induce una fem y una corriente en la espira

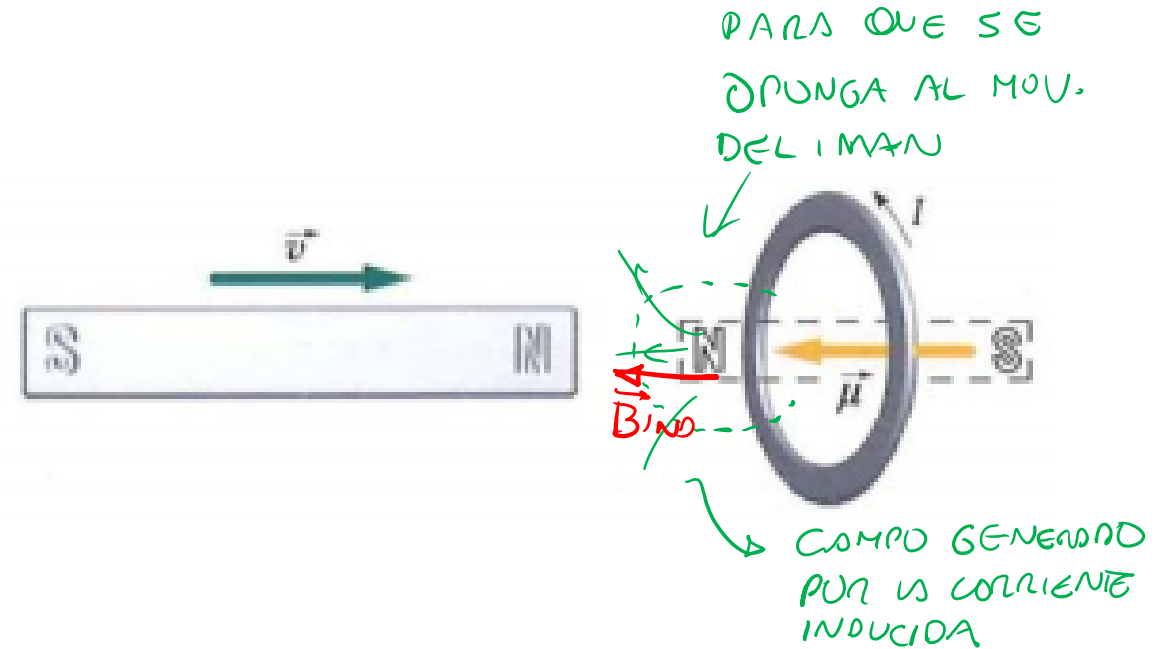
- La ley de Lenz establece que esta fem y la correspondiente corriente inducidas deben tener una dirección tal que se oponga al movimiento del imán.



- Es decir la corriente inducida en la espira produce un campo magnético que ejerce una fuerza hacia la izquierda cuando el imán se aproxima por la derecha

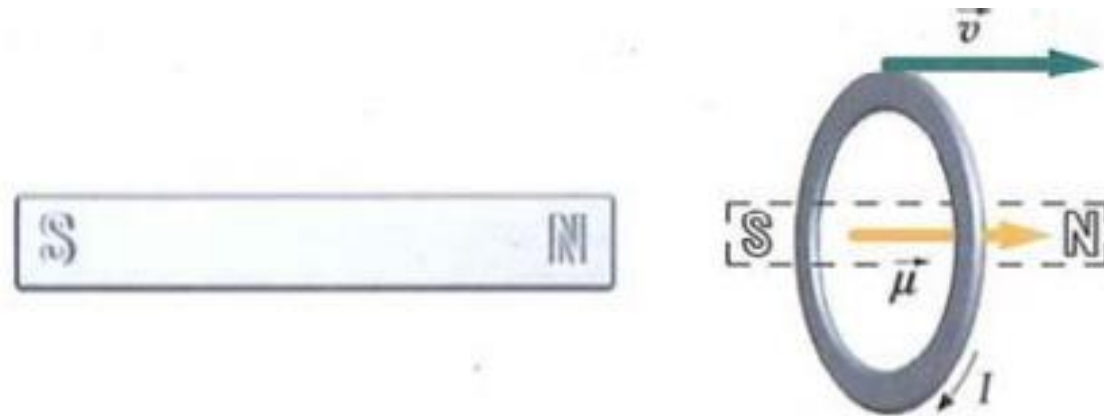
- En la figura se observa el momento magnético inducido en la espira cuando el imán se acerca a ella.

- La espira actúa como un imán con el polo norte a la izquierda y el sur a la derecha. Como sabemos polos iguales se repelen, el momento magnético inducido en la espira repele al imán.

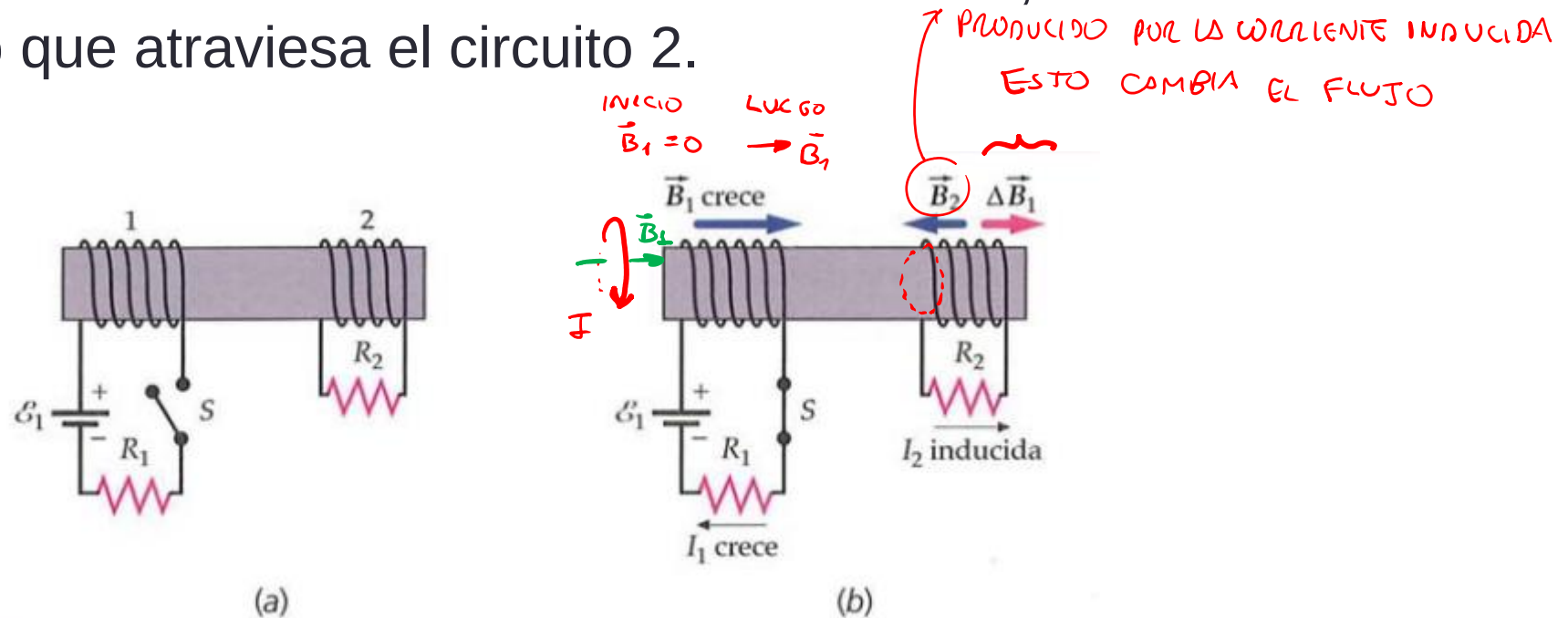


- Es decir la espira reacciona oponiéndose a la aproximación del imán.
- El campo magnético inducido en la espira muestra el sentido de la corriente inducida

- En la figura el imán está en reposo y la espira se mueve alejándose de él.
- En este caso el imán debe atraer a la espira, según exige la ley de Lenz, oponiéndose al movimiento de ésta. Se muestra el sentido de la corriente inducida en la espira.

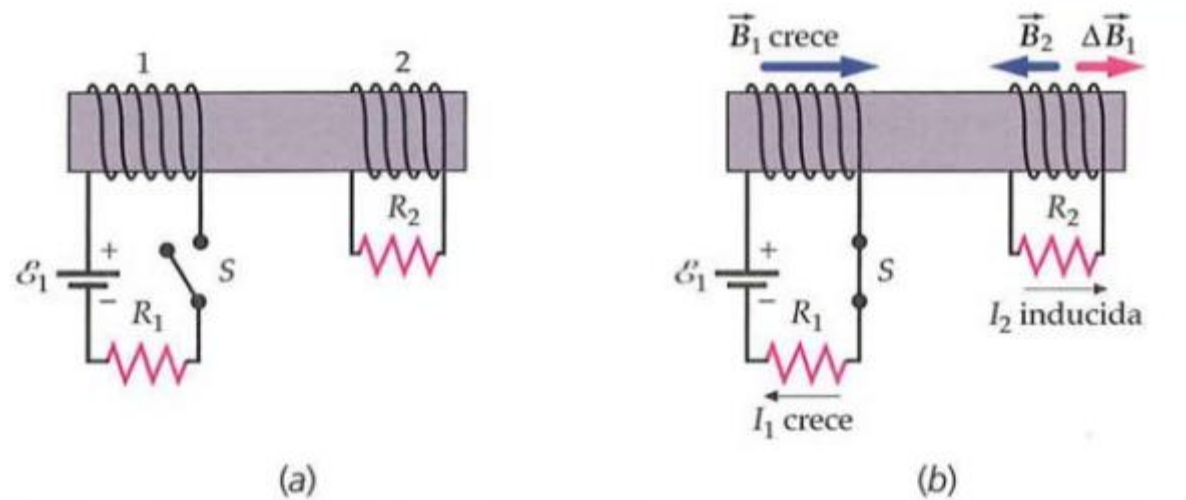


- En la figura, cuando se varía la corriente en el circuito 1, existe un cambio en el flujo magnético que atraviesa el circuito 2.



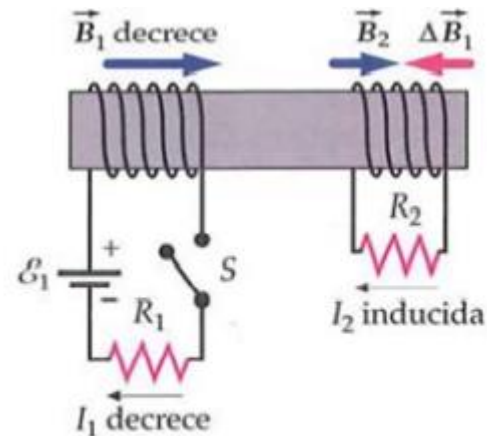
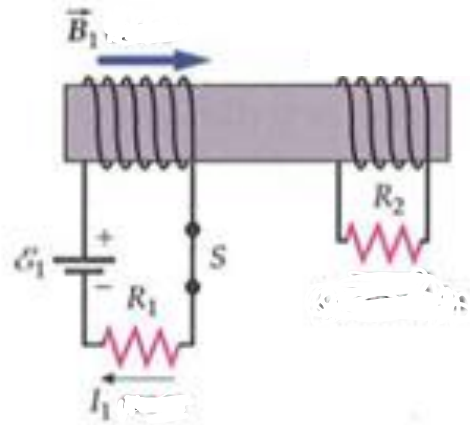
- En b) se cierra el circuito la corriente del circuito 1 no alcanza su valor estacionario $\mathcal{E}_1/R_1$ instantáneamente, sino que tarda un intervalo pequeño para alcanzar su valor final

- Durante ese tiempo, mientras la corriente está aumentando, el flujo en el circuito 2 está variando y existe una corriente inducida en el sentido indicado.



- Cuando la corriente del circuito 1 alcance su valor estacionario $\mathcal{E}_1/R_1$ el flujo dejará de variar y ya no habrá corriente inducida en el circuito 2

- Cuando se abra el interruptor del circuito 1, la corriente caerá a cero y en el circuito 2 aparecerá momentáneamente una corriente inducida en el sentido opuesto

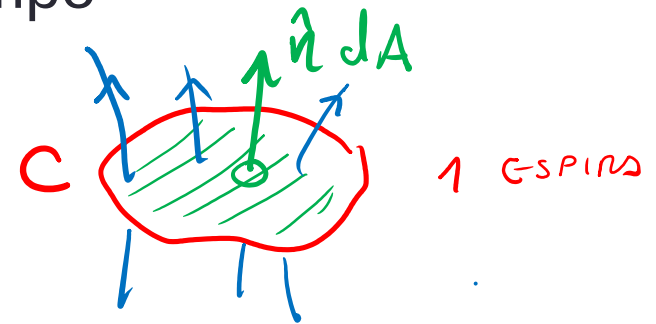


(c)

- La fem no depende del módulo del flujo, sino solamente de la rapidez con que se realiza el cambio de flujo.

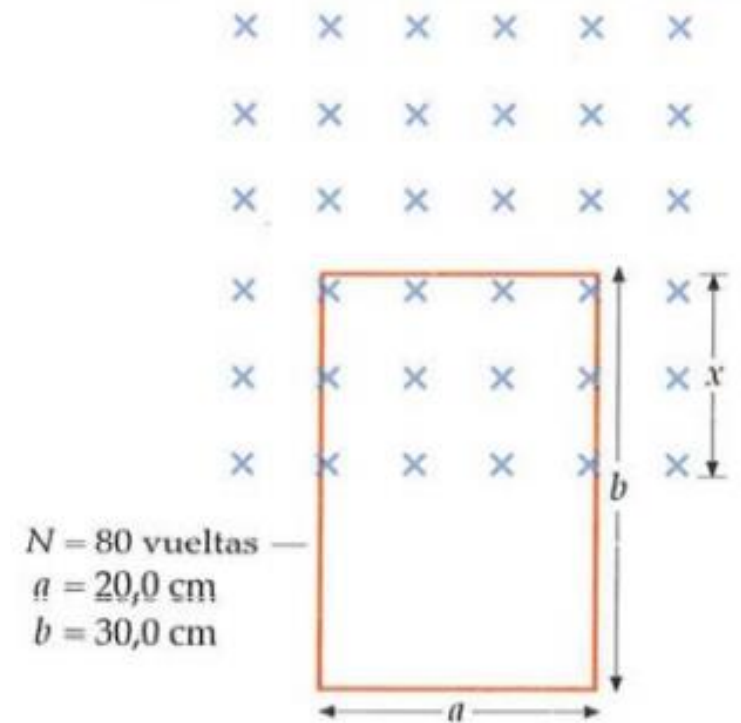
- Los campos eléctricos que hemos visto hasta ahora eran el resultado de cargas eléctricas estáticas.
- Estos campos son conservativos, eso significa que $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$. Sin embargo el campo eléctrico resultante de un flujo magnético variable no es conservativo.
- Es decir la circulación del campo eléctrico inducido alrededor de C es una fem inducida igual a la variación del flujo magnético con el tiempo

$$\varepsilon = \oint_C \vec{E}_{nc} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \underbrace{-}_{\text{LENZ}} \frac{d\Phi_B}{dt}$$



Ejemplo

- Se tiene una bobina rectangular de N vueltas y de ancho a y longitud b está situada en un campo magnético B dirigido hacia adentro de la página. Si la resistencia de la bobina es R y si sólo la mitad de la bobina se encuentra en la región del campo, calcular el módulo, dirección y sentido de la corriente inducida si la bobina se mueve con velocidad $\vec{v}$:



a) Hacia la derecha, b) Hacia arriba y c) Hacia abajo

Considerar: $a = 20\text{cm}$, $b = 30\text{cm}$, $B = 0,8\text{T}$, $R = 30\Omega$, $v = 2\text{m/s}$

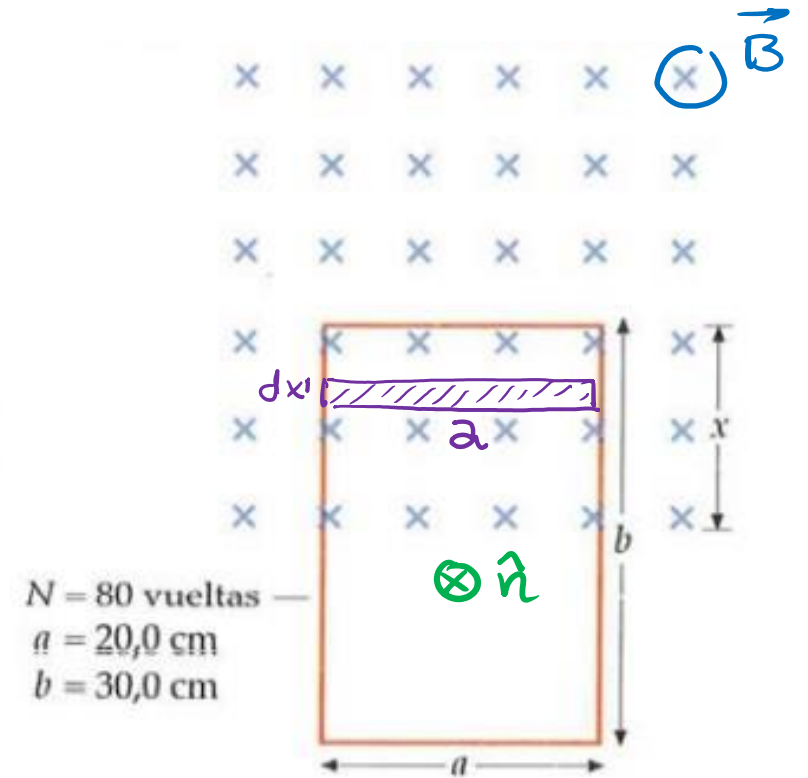
Se calcula la fem por medio de la Ley de Faraday y luego la corriente es $I = \varepsilon/R$

- Sea $\hat{n}$ el vector unitario en dirección entrando a la página como la dirección del campo $\vec{B}$.
- Luego el flujo es:

$$\phi_B = \int_S \vec{B} \cdot \hat{n} dA = \int_S B dA$$

$$\phi_B = \int_0^x Ba \, dx' = Bax$$

a) Cuando la bobina se mueve a la derecha la región de la bobina sometido a campo magnético $\vec{B}$, el flujo no cambia.



Por lo tanto no cambia el flujo magnético

- Al moverse a la derecha la fem inducida es nula

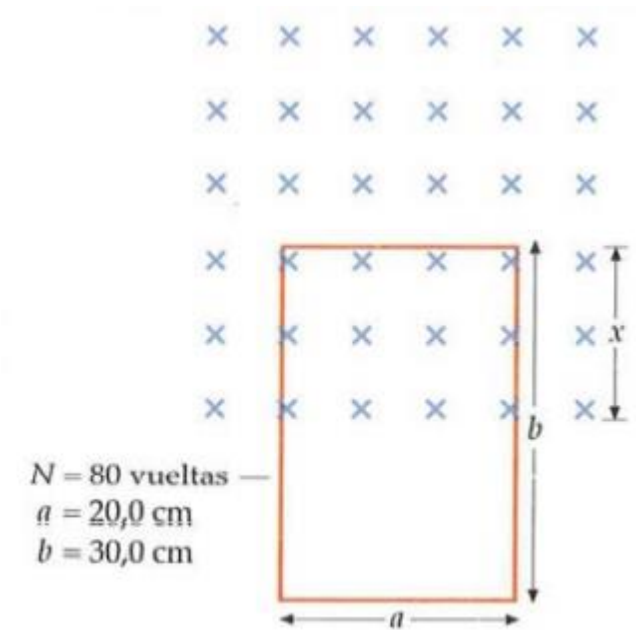
$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt} = 0$$

b) Al moverse hacia arriba la región de la bobina dentro del campo aumenta el flujo conforme ingresa. Por lo tanto el flujo magnético varía

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi_B}{dt} = -N B a \frac{dx}{dt} = -N B a v$$

La corriente inducida es : $I = \frac{|\varepsilon|}{R} = \frac{N B a v}{R}$ y reemplazando valores:

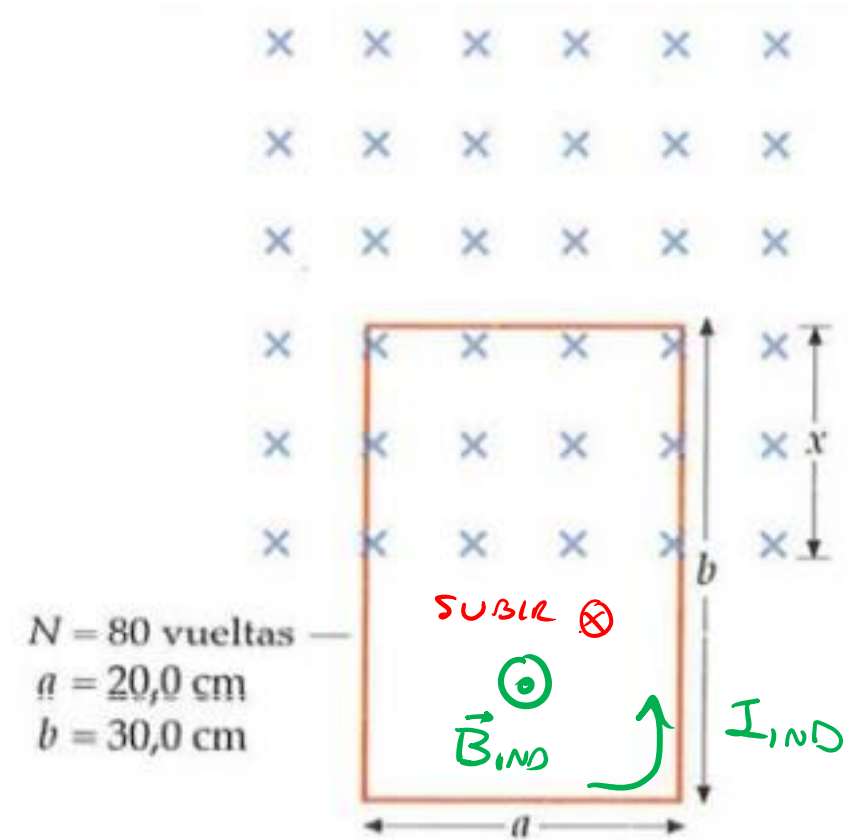
$$I = \frac{80(0,8 \text{ T})(0,2 \text{ m})(\frac{2\text{m}}{\text{s}})}{30\Omega} = 0,853 \text{ A}$$



Conforme la bobina se mueve hacia arriba va una región donde ingresa cada vez mayor número de líneas de campo magnético. Por lo tanto su flujo varía y aumenta

La ley de Lenz establece que la fem y la corriente inducidas deben oponerse a la variación. Un campo magnético inducido en dirección saliendo de la página determina el **sentido antihorario** de la corriente.

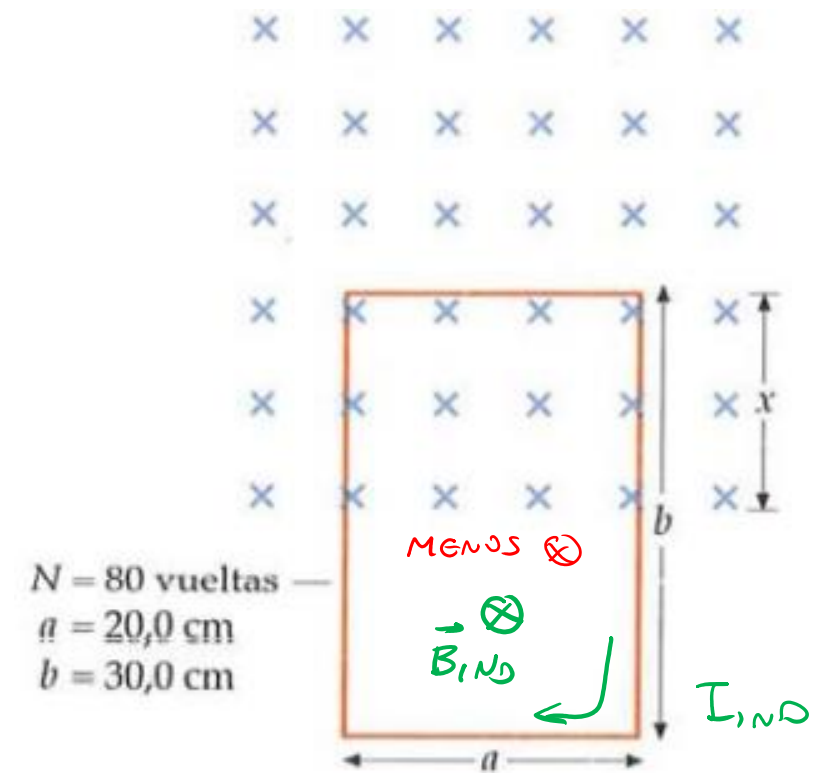
c) Si la bobina se mueve hacia abajo, la variación seguirá siendo la misma en magnitud y por lo tanto la magnitud de la corriente inducida es la misma. Para el sentido usamos la ley de Lenz.



Al moverse hacia abajo cada vez más parte de la bobina sale del campo magnético.

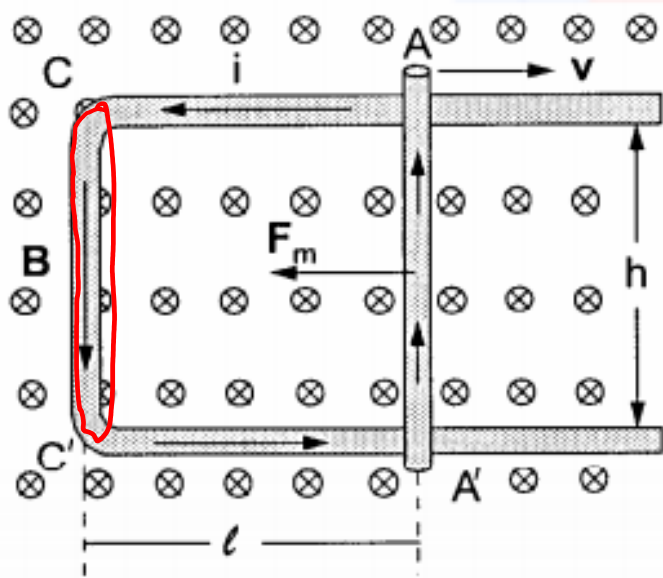
Por lo tanto, el flujo varía y disminuye. Ante esa variación se tiene un campo magnético inducido que debe aumentar el flujo. Es decir, el campo inducido debe apuntar en dirección del campo externo para reforzarlo (entrando a la página).

Por la regla de la mano derecha, la corriente inducida debe estar en **sentido horario**.



Ejemplo

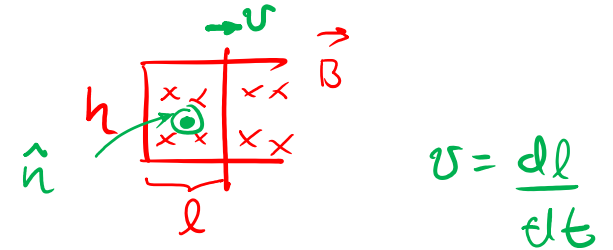
- Una barra metálica AA' se desliza sin fricción sobre rieles fijos en forma de U dentro de un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido perpendicularmente para dentro de la página de modo que forma un circuito cerrado $ACC'A'$.



Suponemos que la barra vertical CC' tiene una resistencia más elevada que el resto del circuito de modo que la resistencia total R del circuito no varía con el desplazamiento a pesar del aumento de la longitud ℓ de los lados CA y $C'A'$ a medida que la varilla se desplaza hacia la derecha.

- Si la normal $\hat{n}$ al plano del circuito está orientada hacia afuera, el flujo Φ_B y el campo a través del circuito es negativo y está dado por:

$$\Phi_B = -B\ell h$$

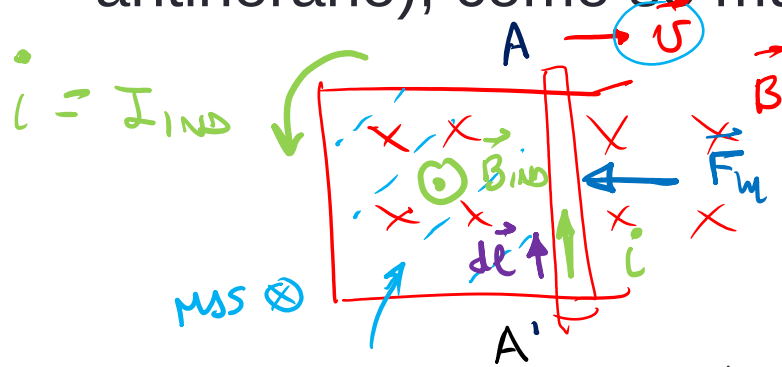


- donde h es el ancho de la pista. Por lo tanto, la fem inducida es:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = Bh\frac{d\ell}{dt} = Bhv$$

- donde v es la magnitud de la velocidad a la que la varilla móvil AA' se mueve hacia la derecha

- Por tanto, la corriente inducida i tiene una dirección positiva (en sentido antihorario), como se muestra en la figura y viene dado por



$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Bh v}{R}$$

EXTERNO, NO EL INDUCIDO

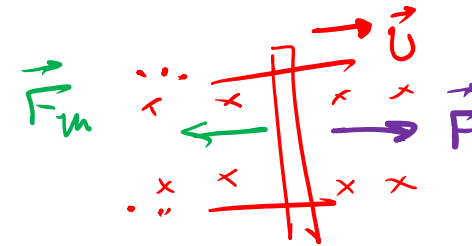
- La fuerza magnética $\vec{F}_m$ con la que el campo $\vec{B}$ actúa sobre la barra AA' tiene, por tanto, la dirección indicada en la figura, opuesto a $\vec{v}$, y viene dado por:

$$\vec{F}_m = i \int_A^{A'} d\vec{l} \times \vec{B} = -iBh \frac{\vec{v}}{v} = -\frac{h^2 B^2}{R} \vec{v}$$

- que viene a ser una fuerza de fricción resistente, proporcional a la velocidad.

- Si queremos mantener la varilla AA' en movimiento con rapidez v constante, tenemos que tirar de ella hacia la derecha, ejerciendo una fuerza $\vec{F} = -\vec{F}_m$.
- El trabajo realizado por esta fuerza $\vec{F}$ por unidad de tiempo (potencia mecánica proporcionada) es:

$$\frac{dW}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{h^2 B^2}{R} v^2$$



- Por otro lado, la potencia disipada por la corriente inducida (efecto Joule) es:

$$\varepsilon i = Bhv \frac{Bhv}{R} = \frac{B^2 h^2}{R} v^2$$

- Los resultados son consistentes con el principio de conservación de la energía: la potencia proporcionada por el trabajo mecánico de tirar de la varilla es igual a la potencia disipada en calor por el efecto Joule.

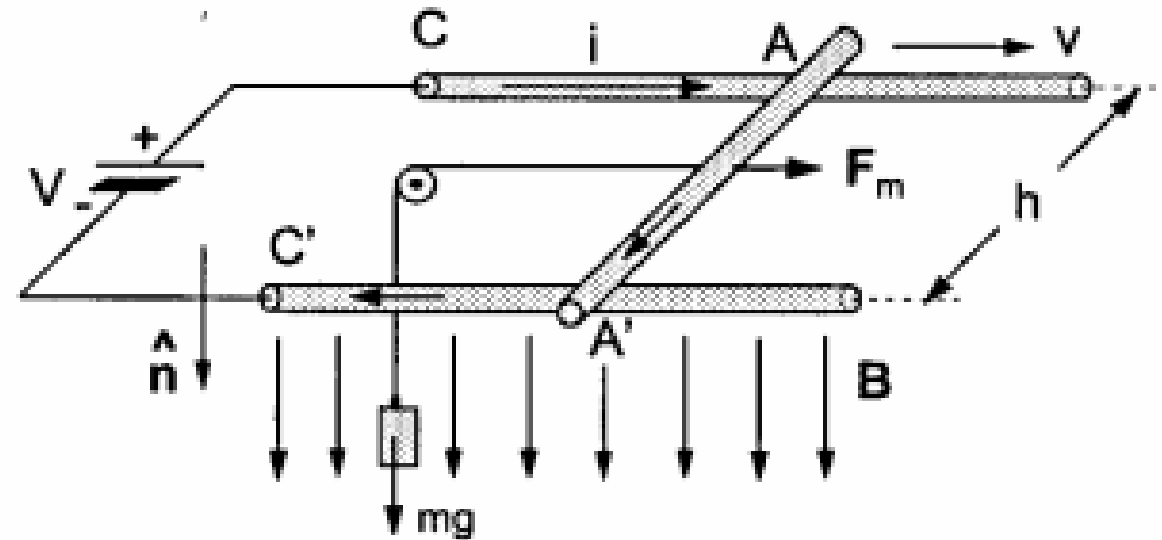
Conservación de la energía e inducción electromagnética

En el ejemplo anterior, la potencia mecánica suministrada Fv se convierte en una corriente eléctrica i , que permanece constante mientras la varilla se mueva con velocidad constante v , permaneciendo dentro del campo uniforme B .

Tenemos entonces un "generador lineal" de corriente continua - no muy práctico, porque deja de funcionar tan pronto como la varilla móvil abandona la región donde hay campo, pero ilustra el principio básico de un generador que usa inducción electromagnética.

- Una adaptación del mismo circuito ilustra el principio básico de un motor de inducción.

- Considere la situación ilustrada en la figura, en el que una batería genera una diferencia de potencial V entre las pistas, pasando una corriente en la dirección opuesta a la del ejemplo anterior.



- La fuerza magnética F_m está entonces a la derecha y está equilibrada con el peso mg , transmitida a la varilla AA' a través de una polea, lo que permite que AA' se mueva hacia la derecha con rapidez constante v (que es también la velocidad con la que sube el peso).

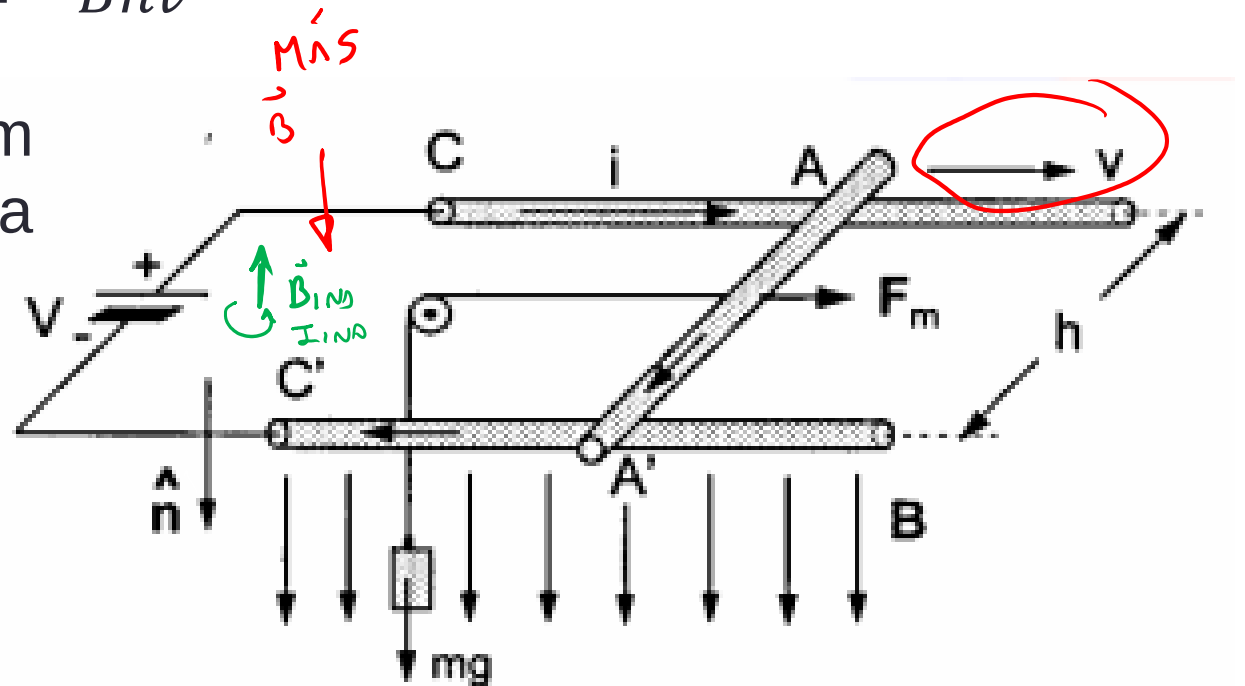
- Como la corriente fluye en la dirección opuesta a la del ejemplo anterior, la normal $\hat{n}$ al plano del circuito ahora debe estar orientada hacia abajo, de modo que la fem inducida también cambie de signo:

$$\varepsilon = -Bh v$$

- Como el sentido es opuesto a la fem V de la batería, se denomina fuerza contraelectromotriz.

- La intensidad de la corriente es:

$$i = \frac{V - Bhv}{R}$$



- ¿Cómo se determina la velocidad v ? La fuerza magnética se equilibra con el peso. Luego:

$$F_m = i h B = \left(\frac{V}{R} - \frac{B h v}{R} \right) h B = m g$$

- Se tiene:

$$\frac{B h v}{R} = \frac{V}{R} - \frac{m g}{h B}$$

$$v = \frac{R}{h B} \left(\frac{V}{R} - \frac{m g}{h B} \right)$$

- Entonces:

$$i = \frac{V}{R} - \frac{B h v}{R} = \frac{V}{R} - \left(\frac{V}{R} - \frac{m g}{h B} \right)$$

- Finalmente $i = \frac{mg}{hB}$
- La potencia eléctrica suministrada por la batería para alimentar el "motor" es Vi . Parte de ella se convierte en energía mecánica, haciendo subir el peso mg con una velocidad v , y parte se disipa en calor por el efecto Joule (potencia $i^2 R$).
- Por tanto, para que haya conservación de energía, debemos tener: potencia eléctrica suministrada = potencia mecánica generada + potencia disipada:

$$Vi = mgv + i^2 R$$

- Calculamos cada término $Vi = V \frac{mg}{hB}$

- además

$$mgv = mg \frac{V}{hB} - \left(\frac{mg}{hB} \right)^2 R$$

$$v = \frac{V}{hB} - \frac{mgR}{(hB)^2}$$

- y también $i^2 R = \left(\frac{mg}{hB} \right)^2 R$

- Reemplazando en la ecuación de las potencias:

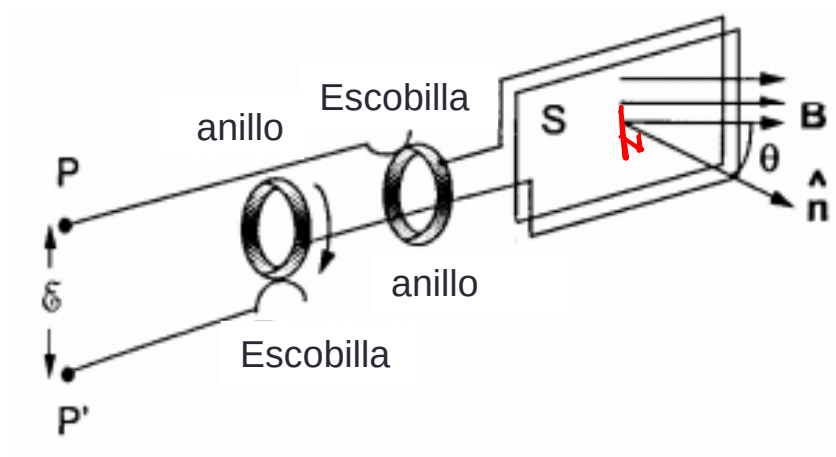
$$V \frac{mg}{hB} = mg \frac{V}{hB} - \left(\frac{mg}{hB} \right)^2 R + \left(\frac{mg}{hB} \right)^2 R$$

$$Vi = mgv + i^2 R = V \frac{mg}{hB}$$

- Ese es un balance de energía típico de un motor!

Generación de corriente alterna

El "marco", del área S (de orientación normal $\hat{n}$) está formado por N vueltas (en la figura, $N = 2$), y gira dentro de un campo magnético B uniforme (por ejemplo, entre los polos de un electroimán), con velocidad angular constante ω , de modo que el ángulo θ entre B y la normal $\hat{n}$ al marco está dado por:

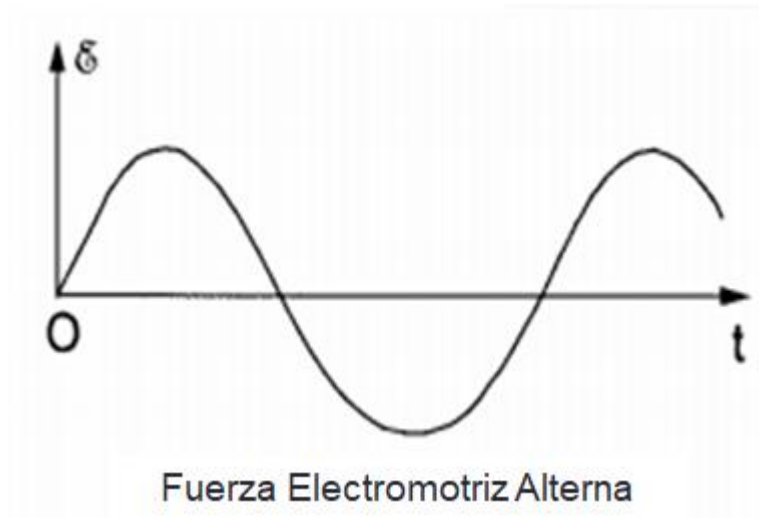


$$\theta = \omega t$$

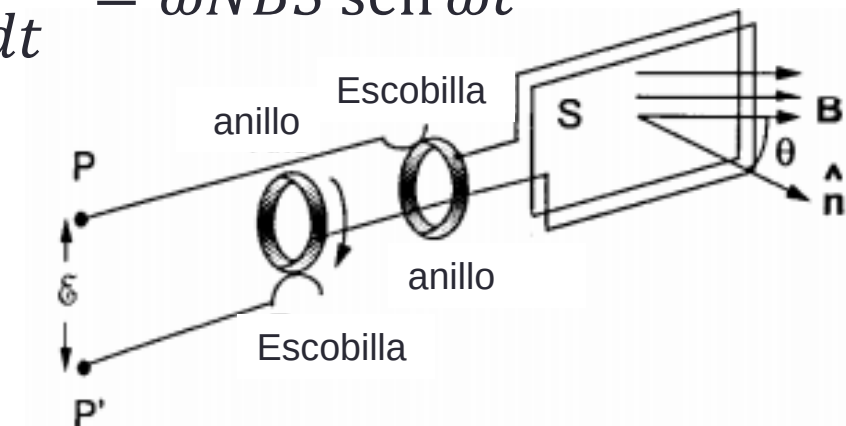
- Luego el flujo a través de las espiras es:

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = BS \cos \omega t$$

Por lo tanto la fem inducida es: $\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = \omega NBS \sin \omega t$

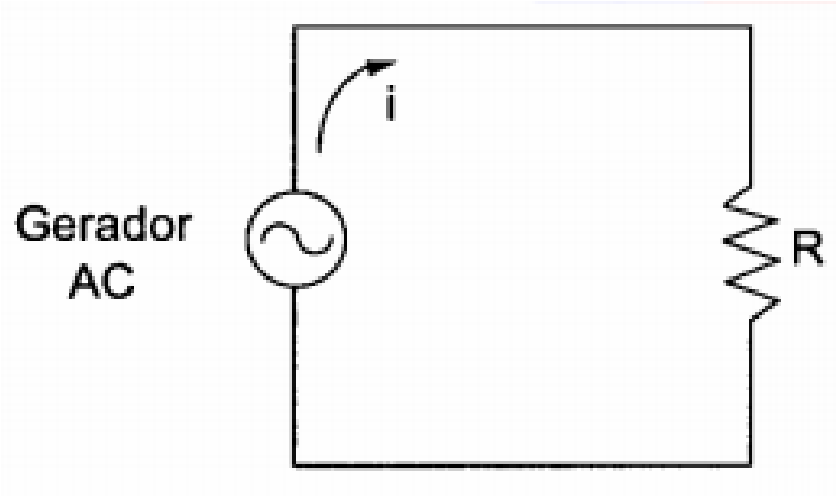


...que es una fem alterna!

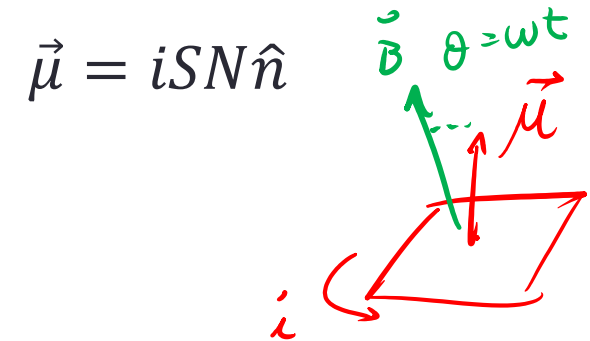


- La fem es "recogida" por los cepillos en contacto con los anillos giratorios, adheridos a los extremos del marco, y aparece entre los puntos P y P' , que se pueden conectar a una "carga externa" para completar el circuito.

- Si la resistencia externa es R , la corriente i será:
$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{\omega NBS}{R} \text{sen } \omega t$$



Pero ya hemos visto que, en este caso, el marco se comportará como un dipolo magnético de momento



- Y estará sujeto a un torque de magnitud

$$\tau = |\vec{\mu} \times \vec{B}| = iSNB \text{ sen } \theta = iSNB \text{ sen } \omega t$$

- Para que el marco permanezca girando a una velocidad angular constante ω , es preciso proporcionarle una potencia mecánica

$$\frac{dW}{dt} = \omega\tau = i\omega SNB \operatorname{sen} \omega t$$

- Vemos por tanto que:

$$\frac{dW}{dt} = \varepsilon i$$

- donde el segundo miembro representa la energía eléctrica generada (despreciamos la fricción y la energía requerida para producir $\vec{B}$). Así, la energía mecánica suministrada se convierte en energía eléctrica.